

广告投放规则与引擎机制

TeleHubX Campaign Dispatch Engine · 最后更新 2026-05-01

本文档定义 TeleHubX 广告投放 (Campaign) 的完整规则、调度算法与执行细节。
任何修改 dispatch 代码必须先看这里, 否则会破坏既定行为。

一、目标与发送号

1.1 目标解析顺序

广告投放的目标人群按以下顺序合并并去重
养号天数 < 14 天 ☐ 软提示, 不阻止
在 HUMAN takeover

软提示规则: 账号没养满 14 天时, 启动会弹「承载不足」确认弹窗告知风险, 但允许租户强制启动 (测试场景必备)。

1.3 自定义槽位模式

租户可手动选号 (accountSourceMode=manual + adAccountIds[])。系统不再自动筛选, 但紧急活动: 接管
投放 (emergency) 40 条 推荐默认

硬上限: 无论档位, 每号每天永远不能超过 40 条 (TG 私聊安全线)。

三、目标分配算法

3.1 均分 (默认)

目标数 $N = 300$
可用账号数 $K = 10$
每号配额 $quota = \text{ceil}(N / K) = 30$

3.2 跨天分配

如果 $quota >$ 档位上限, 自动延伸到多天。

档位上限 $dailyLimit = 20$ (保守)
 $quota = 30$
天数 $days = \text{ceil}(30 / 20) = 2$
D1: 每号发 20 条
D2: 每号发 10 条

3.3 同 IP 组互斥

状态: ☐ Phase 2 实现, 当前先不做

如果多个账号绑同一住宅代理 IP (同 proxyId 或同 boundIp): 同组账号不能同分钟发; 组内串行: A 发完 $\rightarrow$ 等 30s $\rightarrow$ B 发。

3.4 分配顺序

为防止"按顺序号"全发完同一批人导致同一目标被同一号反复打: 用账号 id 的稳定 hash 顺序循环分目标。每号拿到的 30 个目标是伪随机交错的, 不是连续 30 个。

四、时段打散

4.1 时段定义

投放 (2 时段)
平衡 (3 时段)

10:00 - 14:00 / 16:00 - 20:00
09:30 - 11:30 / 14:00 - 16:30 / 18:00 - 20:30
全局规则：任何时段都不能跨过 09:00 - 21:00 本地
时间窗口；时段之间有静默期（模拟午休/晚餐）。

4.2 时段内分配

每号在每个时段内分到 N 条 → 高斯随机间隔：

时段长度 = 120 分钟
N = 7 条
平均间隔 $\mu = 120 / 7 \approx 17$ 分钟
标准差 $\sigma = \mu \times 0.4 \approx 7$ 分钟
每条间隔 = $N(\mu, \sigma)$, clamp 到 [60秒, 60分钟]

4.3 任务时间生成

每次发送任务的 `scheduledAt` = 时段起点 + 累计 Gaussian 间隔。调度精度到秒，多任务在同一秒不会冲突。

`greetingMode = none`
~~`greetingMode = greetingTemplateIds`~~

不加开场白
选中开场白 `text + variants...`

5.2 选取规则

☐ 开场白: none 跳过 / fixed 始终用第一条 /
random 池中随机

☐ 广告: 从广告变体池随机抽

☐ 复用控制: ☐ Phase 2 — 同号同变体最多复
用 3 次

5.3 消息组装

默认（一条合并）: [开场白]\n\n[广告正文]，单条
消息发出。

重试 12 次，再失败标 fail (如开场白 → 5-15 秒 → 正
该台被基里层 block 跳过该目标)

6.2 任务状态流转

pending → running → succeeded
 └─ failed
 └─ canceled

6.3 Campaign 级别状态

draft → scheduled → running → completed
 └─ paused (用户暂停)

完成判定：所有子任务 (succeeded + failed + canceled) = 总任务数

七、进度回写

7.1 每次发送后

- ☐ agent 调用 POST /campaigns/:id/sent 通知后端 +1
- ☐ 后端 `campaign.sentCount++`
- ☐ 候选池来源的目标 → 额外标记 `lead_candidates.status = contacted`

7.2 接收回复后

bot-gateway 收到客户回复时：检查 `chatId` 是否在某 `campaign` 的 `targets` 中 → 是则
`campaign.replyCount++`。

7.3 完成检测

每次任务状态更新时：查 `campaign` 下未完成任务数 → 0 时 `campaign.status=completed`,
`completedAt=now()`。

网络错误
USER BLOCKED BY ADMIN

八、安全护栏 (Guardrails)

无论档位如何，以下规则永远生效：

- ☐ 夜间保护：09:00 - 21:00 之外不发送
- ☐ 接管保护：发送前检查目标是否被人工接管，是则跳过
- ☐ 单号每日硬上限：40 条（即使档位是「投放」也不会超）
- ☐ 同号最小间隔： ≥ 60 秒（防止极端异常）
- ☐ 租户暂停：tenant.status=suspended $\rightarrow$ 所有 campaigns 暂停
- ☐ License 失效：tenant.licenseExpiresAt < now() $\rightarrow$ dispatch 拒绝

九、测试场景的友好性

为了让租户能在没养号 14 天的情况下测试整套流程：

- ☐ 14 天养号是软提示，不阻止启动
 - ☐ 「承载不足」时按钮变为「强制启动（承载不足）」
- 进度条弹窗确认窗口告知风险，确认后才发送

apps/server/src/campaigns/campaigns.controller.ts
apps/server/src/tasks/executor.ts — campaignSingle

十一、未来扩展 (Phase 2+)

- ☐ 同 IP 组互斥
- ☐ 同号同变体复用上限（3 次）
- ☐ 开场白 / 正文分两条发的可选模式
- ☐ 失败号码自动从客户群移除（可配置）
- ☐ A/B 测试：同 campaign 自动比较 2 个变体的回复率
- ☐ 实时调速：检测到回复率高 $\rightarrow$ 加快；检测到 block 多 $\rightarrow$ 减速
- ☐ AI 生成的 mature account 评分（不只是 14 天硬阈值）